Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 1

Kubitas

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai tie patys kaip 1-ojoje paskaitoje: skaliarinė sandauga antitiesinė pagal pirmąjį argumentą; $\psi(\theta,\phi) = \cos(\theta/2)\,|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)\,|1\rangle$; Blocho vektoriaus komponentės yra $r_a = \langle\psi,\sigma_a\psi\rangle$; matavimas vienetinio vektoriaus $\mathbf{m}$ kryptimi duoda ±1 su tikimybe $\frac{1}{2}(1\pm\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})$ ir palieka būseną taške $\pm\mathbf{m}$; hamiltonianas $H = c\mathbb{1} + \frac{\hbar\nu}{2}\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ suka sferą apie $\mathbf{n}$ greičiu ν.

Uždavinys 1 (spinduliai ir Blocho vektoriai). (i) Kurie iš vektorių $\frac{1}{\sqrt2}(i\,|0\rangle - |1\rangle)$, $\frac{1}{\sqrt2}(|0\rangle - i\,|1\rangle)$ ir $\frac{1}{\sqrt2}(-|0\rangle - i\,|1\rangle)$ aprašo tą pačią būseną kaip $\frac{1}{\sqrt2}(|0\rangle + i\,|1\rangle)$? (ii) Tegul $\psi = \frac{1}{\sqrt3}\big((1+i)\,|0\rangle + |1\rangle\big)$. Patikrinkite, kad ψ yra vienetinis vektorius, raskite jo Blocho vektorių ir kampus θ, ϕ, kuriems $[\psi] = [\psi(\theta,\phi)]$. (iii) Užrašykite būsenos, ortogonalios vektoriui ψ, vienetinį vektorių ir jos Blocho vektorių.

Uždavinys 2 (trys ašys nusako būseną). (i) Parodykite, kad būsenoje, kurios Blocho vektorius $\mathbf{r}$, $r_a = 2\,\mathrm{Prob}(+1 \text{ kryptimi } \mathbf{e}_a) - 1$, kai $a = x, y, z$. (ii) Daug atomų paruošta vienodai, ir išmatuotos rezultato $+1$ dalys x, y, z kryptimis yra 0.9, 0.5, 0.8. Raskite būseną. (iii) Ką galima pasakyti, jei visos trys dalys lygios $\frac{1}{2}$? (iv) Parodykite, kad matavimai vien x ir z kryptimis bendruoju atveju būsenos nenusako.

Uždavinys 3 (trys magnetai). Atomai, paruošti taške $+\mathbf{e}_z$, praeina pro magnetą, nukreiptą $\mathbf{m} = (\sin\theta, 0, \cos\theta)$ kryptimi, $0 \le \theta \le \pi$, o paskui pro magnetą z kryptimi. Paliekami visi atomai, kad ir koks būtų abiejų matavimų rezultatas, ir tarp magnetų sistemos niekas neveikia. (i) Raskite keturių matavimo rezultatų porų tikimybes. (ii) Raskite tikimybę, kad antrasis magnetas duoda -1. Su kuriuo θ ji didžiausia? Kokia ji, pašalinus vidurinį magnetą? (iii) ⋆ Vidurinį magnetą pakeiskime N magnetų, nukreiptų $\mathbf{m}_k = (\sin(k\pi/N), 0, \cos(k\pi/N))$ kryptimis, $k = 1, \ldots, N$, taigi paskutinis nukreiptas $-\mathbf{e}_z$ kryptimi. Raskite tikimybę, kad visi N magnetų duoda $+1$, jos vertę, kai $N = 1$, 2 ir 10, ir jos ribą, kai $N \to \infty$.

Uždavinys 4 (po vieno apsisukimo). Tegul $H = c\mathbb{1} + \frac{\hbar\nu}{2}\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kur $\mathbf{n}$ yra vienetinis vektorius, o $\nu > 0$. (i) Parodykite, kad $U_t = e^{-itH/\hbar} = e^{-ict/\hbar}\big(\cos(\nu t/2)\mathbb{1} - i\sin(\nu t/2)\,\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}\big)$. (ii) Parodykite, kad $U_{2\pi/\nu} = -e^{-2\pi ic/(\hbar\nu)}\mathbb{1}$. Ar sferai vieną kartą apsisukus būsena grįžo? Kada grįžta vektorius? (iii) Tegul $c = 0$. Raskite mažiausią $T > 0$, kuriam $U_T = \mathbb{1}$. (iv) Parodykite, kad U_t taške $+\mathbf{n}$ esančios būsenos vektorių padaugina iš $e^{-iE_+t/\hbar}$, kur $E_+ = c + \frac{1}{2}\hbar\nu$.

Uždavinys 5 (sfera kaip fazinė erdvė kiekvienai ašiai). Klasikinėje mechanikoje sistemos būsena yra jos *fazinės erdvės* taškas (q, p). Energija, funkcija $h(q,p)$, judina taškus pagal *Hamiltono lygtis* $\dot q = \partial h/\partial p$ ir $\dot p = -\partial h/\partial q$. Palyginsime tai su judėjimu Blocho sferoje.

Tegul $\mathbf{n}$ yra vienetinis vektorius, ir pasirinkime vienetinius vektorius $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, kuriems $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \mathbf{n}$. Atokiau nuo taškų $\pm\mathbf{n}$ tegul q yra plokštumos taško $(\mathbf{u}\cdot\mathbf{r}, \mathbf{v}\cdot\mathbf{r})$ kampas, o $p = \frac{\hbar}{2}\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}$. Parodykite, kad Teoremos 1.12 precesija užrašoma lygybėmis $\dot q = \nu$, $\dot p = 0$ ir kad tai yra funkcijos $h = c + \frac{\hbar\nu}{2}\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}$ Hamiltono lygtys. Ši funkcija yra energijos vidurkis būsenoje. Taigi judėjimo požiūriu sfera yra fazinė erdvė. Matavimo rezultatų požiūriu ji nėra fazinė erdvė (§ 1.7).

Uždavinys 6 (Larmoro sukimosi kryptis). Elektrono giromagnetinis santykis yra $\gamma_e = -1.761\cdot10^{11}\ \mathrm{s^{-1}\,T^{-1}}$, protono – $\gamma_p = 2\pi\cdot 42.577\ \mathrm{MHz\,T^{-1}}$. Kiekviena dalelė yra lauke

$\mathbf{B} = B\,\mathbf{e}_z$, kur $B = 1$ mT, o jos hamiltonianas $H = -\gamma\frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}$. Kiekvienai raskite $\mathbf{n}$, dažnį $\nu/2\pi$, periodą $2\pi/\nu$ ir kryptį, kuria sukasi Blocho vektorius, žiūrint iš vektoriaus $\mathbf{e}_z$ galo.

Uždavinys 7 ⋆. Parodykite, kad kiekviena savijungė 2×2 matrica A, kuriai $A^2 = \mathbb{1}$ ir $A \neq \pm\mathbb{1}$, yra $\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ su kuriuo nors vienetiniu vektoriumi $\mathbf{m}$. Kokie tokio stebinio matavimo rezultatai?